



TP1- Programmation JAVA

Licence SI – S5

Exercice 1 :

1. Ecrire un programme qui demande l'âge de l'utilisateur et lui informe s'il est majeur ou non.
2. Ecrire un programme qui demande un entier et affiche sa valeur absolue.
3. Ecrire un programme qui demande une note et affiche "non validé" si la note est inférieure à 7, "rattrapage" entre 7 et 10 et "validé" au-dessus de 10.
4. Écrire un programme permettant d'échanger les valeurs de deux variables A et B, et ce quel que soit leur contenu préalable.
5. Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier n et affiche sa table de multiplication.
6. Ecrire un programme qui demande un numéro de mois à l'utilisateur (1 à 12) et indique en retour son nom et le nombre de jours dans ce mois.
7. Ecrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur et qui indique si le produit de ces deux nombres est négatif ou positif (on inclut dans ce dernier cas le produit nul).

Attention : on impose de ne pas calculer le produit.

Exercice 2 :

1. Ecrire un programme qui demande un nombre de départ, et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, si l'on entre 5, le programme doit calculer :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

NB : on souhaite afficher uniquement le résultat, pas la décomposition du calcul.

2. Ecrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre et :
 - Affiche les diviseurs de ce nombre.
 - Le nombre de ces diviseurs.
 - La somme des diviseurs de ce nombre.

Exercice 3 :

Écrire un programme permettant de calculer la nième valeur d'une suite de la forme suivante :

$$U_n = aU_{n-1} + b, \quad U_0 = c$$

(a, b et c sont des entiers naturels entrés au clavier).

Exercice 4 :

Un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts (différents de lui-même). Ainsi par exemple, l'entier 6 est parfait car $6 = 1 + 2 + 3$. Écrire un programme permettant de déterminer si un entier naturel est un nombre parfait.